منهج وزارة التربية والتعليم المصرية • دفعة 2027

الخلاصة الكاملة للباب الثاني: التحليل الكيميائي

مطابق ١٠٠٪ لكتاب المدرسة وورقة المفاهيم: الأنيونات • الكاتيونات • الألوان والذوبانية • المعايرة والأدلة • التطاير والترسيب • تريكات المسائل والرسومات البيانية

١ أهمية التحليل الكيميائي وأنواعه + قاعدة ثبات الأحماض

نوعا التحليل الكيميائي (قاعدة الترتيب)

- **١) تحليل وصفي (كيفي / نوعي):** التعرف على مكونات المادة (عناصر ومجموعات وظيفية في العضوية، أو أنيونات وكاتيونات في غير العضوية).
- **٢) تحليل كمي:** تقدير نسبة أو تركيز كل مكون (حجمي بالمعايرة، أو كتلي بالتطاير والترسيب).
- **ملحوظة امتحانات:** لا بد من إجراء **التحليل الوصفي أولاً** للتعرف على مكونات المادة حتى نختار أنسب طرق تحليلها كمياً.

أهمية التحليل الكيميائي (٤ مجالات في كتاب المدرسة)

- **في الطب:** تقدير نسب السكر والزلال والبولينا والكوليسترول، وتقدير كمية المكونات الفعالة في الدواء.
- **في الزراعة:** معرفة حموضة وقاعدية التربة ونسب العناصر بها لتحسين الخواص وتحديد السماد المناسب.
- **في الصناعة:** فحص الخامات والمنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
- **في البيئة:** قياس ملوثات المياه والأغذية، ونسب غازات CO, SO_2, NO_x في الهواء.

الأساس العلمي للكشف عن الأنيونات (سُلَّم ثبات الأحماض — مهم جداً!)

الحمض الأكثر ثباتاً (الأعلى في درجة الغليان والأقل تطايراً) يطرد الحمض الأقل ثباتاً من أملاحه الصلبة في صورة غاز يسهل الكشف عنه:

٣. أحماض عالية الثبات

- الكبريتيك H_2SO_4
- الفوسفوريك H_3PO_4

(تطرد ١ و ٢، ولا يطردها أي حمض فنرسبها بـ $BaCl_2$)

٢. أحماض متوسطة الثبات

- الهيدروكلوريك HCl
- الهيدروبروميك HBr
- الهيدرويوديك HI
- النيتريك HNO_3

(تطرد المجموعة ١ ولا تطرد ٣)

١. أحماض ضعيفة الثبات (متطايرة)

- الكربونيك H_2CO_3
- الكبريتوز H_2SO_3
- الهيدروكبريتيك H_2S
- الثيوكبريتيك $H_2S_2O_3$
- النيتروز HNO_2

٢ المجموعة الأولى للأنيونات: كاشفها حمض dil. HCl (٦ أنيونات)

• **التجربة الأساسية دائماً:** الملح الصلب + dil. HCl | **التجربة التأكيدية دائماً:** محلول الملح + الكاشف التأكيدي.

الأنيون	التجربة الأساسية (الملح الصلب + dil. HCl)	التجربة التأكيدية (محلول الملح + الكاشف)
١. الكربونات CO_3^{2-}	فوران وتصاعد غاز CO_2 الذي **يُعكّر ماء الجير الرائق** $Ca(OH)_2$ عند إمراره لفترة قصيرة (S.T) لتكوّن راسب $CaCO_3$ ، ويزول التعكير لفترة طويلة (L.T) لتكوّن $Ca(HCO_3)_2$ الذائبة.	مع محلول $MgSO_4$ (كبريتات ماغنيسيوم): يتكون **راسب أبيض على البارد** من $MgCO_3$ يذوب في dil. HCl .
٢. البيكربونات HCO_3^-	نفس النتيجة بالضبط: فوران وتصاعد غاز CO_2 يُعكّر ماء الجير الرائق. (لذلك لا يصلح HCl للتمييز بين الكربونات والبيكربونات!)	مع محلول $MgSO_4$: يتكون **راسب أبيض بعد التسخين** (لأن $Mg(HCO_3)_2$ المتكونة ع البارد تذوب في الماء وتنحل بالتسخين إلى $MgCO_3$).
٣. الكبريتيت SO_3^{2-}	يتصاعد غاز SO_2 ذو **الرائحة النفاذة**، والذي **يُخضِّر** ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم البرتقالية $K_2Cr_2O_7$ المحمضة بـ conc. H_2SO_4 (لتكوّن $Cr_2(SO_4)_3$ الأخضر).	مع محلول نترات الفضة $AgNO_3$: يتكون **راسب أبيض** من كبريتيت الفضة Ag_2SO_3 **يسوَدّ بالتسخين** .
٤. الكبريتيد S^{2-}	يتصاعد غاز H_2S ذو **الرائحة الكريهة**، والذي **يُسوِّد** ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص II $(CH_3COO)_2Pb$ لتكوّن راسب أسود من PbS .	مع محلول $AgNO_3$: يتكون على البارد **راسب أسود** من كبريتيد الفضة Ag_2S .
٥. الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$	يتصاعد غاز SO_2 ذو الرائحة النفاذة + يظهر **معلّق أصفر من الكبريت S** في المحلول! $Na_2S_2O_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + SO_2\uparrow + S\downarrow$	مع **محلول اليود البني** I_2 : **يزول اللون البني لليود** لتكوّن مركبات عديمة اللون (NaI + رباعي ثيونات الصوديوم $Na_2S_4O_6$).
٦. النيتريت NO_2^-	يتصاعد غاز أكسيد النيتريك NO **عديم اللون** داخل الأنبوبة، يتحول **عند فوهة الأنبوبة** إلى **أبخرة بنية حمراء** من NO_2 لاتحاده بأكسجين الهواء.	مع محلول برمنجنات البوتاسيوم البنفسجية $KMnO_4$ المحمضة بـ conc. H_2SO_4 : **يزول اللون البنفسجي** (يتأكسد النيتريت إلى نترات $NaNO_3$ ويُختزل Mn^{+7} إلى Mn^{2+}).

قواعد ذوبانية مهمة جداً في الكربونات والبيكربونات (كتاب المدرسة):

• **جميع أملاح البيكربونات تذوب في الماء** (وكذلك جميع أملاح النترات والنيتريت والصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم تذوب في الماء!).

• **جميع أملاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا ٣ فقط:** كربونات $(Na_2CO_3 , K_2CO_3 , (NH_4)_2CO_3)$ ، ولكن **جميع** الكربونات تذوب في الأحماض!

٣ المجموعة الثانية ($conc.\ H_2SO_4$ ساخن) + المجموعة الثالثة (محلول $BaCl_2$)

أولاً: مجموعة حمض الكبريتيك المركز الساخن (٤ أنيونات — الملح الصلب في الأساسية):

الأنيون	التجربة الأساسية (ملح صلب + $conc.\ H_2SO_4$ ساخن)	التجربة التأكيدية (محلول الملح + الكاشف)
١. الكلوريد Cl^-	يتصاعد غاز HCl عديم اللون، يُكوِّن **سُحُباً بيضاء كثيفة** من NH_4Cl مع ساق مبللة بمحلول النشادر NH_3 . (لا يتأكسد بـ H_2SO_4).	مع محلول $AgNO_3$: **راسب أبيض** من $AgCl$ يصير بنفسجياً في الضوء، و**يذوب بسرعة في محلول النشادر المركز**.
٢. البروميد Br^-	يتصاعد غاز HBr عديم اللون، يتأكسد جزئياً بـ H_2SO_4 فتنفصل **أبخرة برتقالية حمراء** من Br_2 **تُصفِّر ورقة مبللة بالنشا** (+ غاز SO_2).	مع محلول $AgNO_3$: **راسب أبيض مصفرّ** من $AgBr$ يصير داكناً في الضوء، و**يذوب ببطء في محلول النشادر المركز**.
٣. اليوديد I^-	يتصاعد غاز HI عديم اللون، يتأكسد جزئياً في الحال فتنفصل **أبخرة اليود البنفسجية** I_2 **تُزرِّق ورقة مبللة بالنشا** (+ غاز SO_2).	مع محلول $AgNO_3$: **راسب أصفر** من AgI **لا يذوب في محلول النشادر!**
٤. النترات NO_3^-	تتصاعد **أبخرة بنية حمراء كثيفة** من NO_2 **من داخل الأنبوبة** لتحلل HNO_3 بالحرارة، **وتزداد كثافتها بإضافة خراطة النحاس** Cu .	**تجربة الحلقة البنية:** محلول نترات + **محلول** $FeSO_4$ **حديثة التحضير** + قطرات $conc.\ H_2SO_4$ بحرص على الجدار ← تتكون **حلقة بنية** $(FeSO_4 \cdot NO)$ **تزول بالرج أو بالتسخين**.

ثانياً: مجموعة محلول كلوريد الباريوم $BaCl_2$ (أنيونان فقط — محلول الملح في الأساسية والتأكيدية!):

الأنيون	التجربة الأساسية (محلول الملح + محلول $BaCl_2$)	التجربة التأكيدية (محلول الملح + الكاشف)
١. الفوسفات PO_4^{3-}	يتكون **راسب أبيض** من فوسفات الباريوم $Ba_3(PO_4)_2$ **يذوب في حمض** $dil.\ HCl$!	مع محلول $AgNO_3$: يتكون **راسب أصفر** من فوسفات الفضة Ag_3PO_4 **يذوب في محلول النشادر وفي حمض النيتريك** HNO_3 !
٢. الكبريتات SO_4^{2-}	يتكون **راسب أبيض** من كبريتات الباريوم $BaSO_4$ **لا يذوب في حمض** $dil.\ HCl$!	مع محلول أسيتات الرصاص II $(CH_3COO)_2Pb$: يتكون **راسب أبيض** من كبريتات الرصاص II $PbSO_4$.

مقارنتان لا يخلو منهما امتحان ثانوية عامة:

١) **كيف تميز بين راسبَي** AgI **و** Ag_3PO_4 **(كلاهما أصفر!)؟** بإضافة **محلول النشادر**: الفوسفات Ag_3PO_4 يذوب، بينما اليوديد AgI لا يذوب!

٢) **كيف تميز بين راسبَي** $Ba_3(PO_4)_2$ **و** $BaSO_4$ **(كلاهما أبيض!)؟** بإضافة $dil.\ HCl$: الفوسفات يذوب، بينما الكبريتات لا يذوب!

٤ الكشف عن الكاتيونات (الشقوق القاعدية) — المقررة في منهجك فقط!

• **لماذا الكشف عن الكاتيونات أكثر تعقيداً من الأنيونات؟** لكثرة عدد الكاتيونات + التداخل فيما بينها + وجود الكاتيون الواحد في أكثر من حالة تأكسد.

المجموعة التحليلية	الكاتيونات المقررة	كاشف المجموعة وهيئة الترسيب	المشاهدة والتجارب التأكيدية والذوبانية
الأولى	Ag^+ فضة I Hg^+ زئبق I Pb^{2+} رصاص II	حمض $dil.\ HCl$ (تترسب كـ **كلوريدات**)	رواسب بيضاء شحيحة الذوبان في الماء: $AgCl\ ,\ HgCl\ ,\ PbCl_2$ (ملاحظة: $PbCl_2$ يذوب في الماء الساخن).
الثانية	Cu^{2+} نحاس II	غاز H_2S في وسط حامضي $(+\ dil.\ HCl)$ (تترسب كـ **كبريتيدات**)	يتكون **راسب أسود** من كبريتيد النحاس II (CuS) ، **يذوب في حمض النيتريك الساخن** HNO_3 .
الثالثة (تترسب كـ **هيدروكسيدات**)	**الألومنيوم** Al^{3+}	**الأساسي:** محلول هيدروكسيد الأمونيوم NH_4OH **التأكيدي:** محلول الصودا الكاوية $NaOH$	**راسب أبيض جيلاتيني** من $Al(OH)_3$: • يذوب في الأحماض المخففة. • **يذوب في وفرة (زيادة) من** $NaOH$ لتكوّن **ميتا ألومينات الصوديوم** $NaAlO_2$ الذائبة! • **لا يذوب في زيادة من** NH_4OH **!**
	الحديد II Fe^{2+}		**راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضرّ** في الهواء من $Fe(OH)_2$ ، يذوب في الأحماض المخففة (ولا يذوب في $NaOH$).
	الحديد III Fe^{3+}		**راسب جيلاتيني بني محمرّ** من $Fe(OH)_3$ ، يذوب في الأحماض المخففة (ولا يذوب في $NaOH$).
الخامسة	**الكالسيوم** Ca^{2+}	محلول كربونات الأمونيوم $(NH_4)_2CO_3$ (تترسب كـ **كربونات**)	• **الأساسية:** **راسب أبيض** من $CaCO_3$ يذوب في $dil.\ HCl$ ويذوب في الماء المحتوي على CO_2 لتكوّن $Ca(HCO_3)_2$. • **تأكيدية ١ (+** $dil.\ H_2SO_4$ **):** **راسب أبيض** من $CaSO_4$. • **تأكيدية ٢ (الكشف الجاف بلهب بنزن):** يعطي لوناً **أحمر طوبياً** !

٥ التحليل الكمي الحجمي: المعايرة + الأدلة الكيميائية + قوانين المسائل

مفاهيم أساسية في المعايرة

- **المحلول القياسي:** محلول معلوم التركيز بدقة يُستخدم لتعيين تركيز محلول آخر مجهول التركيز (معلوم الحجم).
- **أنواع تفاعلات المعايرة الثلاثة:** (١) تفاعلات **تعادل** (أحماض وقواعد) • (٢) تفاعلات **أكسدة واختزال** • (٣) تفاعلات **ترسيب**.
- **نقطة التعادل (نهاية التفاعل):** النقطة التي يتم عندها تمام التفاعل المكافئ بين الحمض والقاعدة ويتغير عندها لون الدليل.
- **فخ الفينولفثالين:** لا يصلح للتمييز بين الوسط الحامضي والمتعادل لأنه **عديم اللون في كليهما!**

الأدلة الكيميائية الـ ٤ المقررة وألوانها (حفظ صم!)

الدليل (الكاشف)	حامضي	متعادل	قاعدي
الميثيل البرتقالي	أحمر	برتقالي	أصفر
الفينولفثالين	عديم اللون	عديم اللون	أحمر وردي
عباد الشمس	أحمر	أرجواني	أزرق
أزرق بروموثيمول	أصفر	أخضر فاتح	أزرق

قوانين المول والكتلة والتخفيف:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$
(قانون التخفيف)

- **كتلة المادة (جم)** = التركيز **(M)** × الحجم باللتر **(V_L)** × الكتلة المولية.
- **حجم الماء المضاف عند التخفيف** = $V_2 - V_1$.

قانون المعايرة الأساسي (عند التعادل):

$$(M_a \times V_a) / n_a = (M_b \times V_b) / n_b$$

أو لو مديك كتلة مادة صلبة تُعاير بمحلول (وفر وقتك بالقانون ده!):

n_1 = (كتلة المادة ÷ الكتلة المولية) × M_2 ÷ (V_2 باللتر) ÷ n_2

أهم فكرتين في مسائل المعايرة في النظام الجديد:

١) **سؤال «ما نوع المحلول الناتج وما لون الدليل عند خلط حجمين معلومين؟»:** احسب نسبة الحمض **(M_aV_a / n_a)** لوحدها ونسبة القاعدة **(M_bV_b / n_b)** لوحدها (الحجم باللتر في الاتنين): **الأكبر في القيمة هو المسيطر على نوع المحلول!**

٢) **سؤال «مخلوط غير نقي مثل (NaCl + NaOH) أُضيف إليه HCl»:** حمض **HCl** يتفاعل فقط مع **NaOH** ولا يتفاعل مع **NaCl**! احسب كتلة **NaOH** من المعايرة ثم اقسمها على كتلة المخلوط الكلية × ١٠٠!

٦ التحليل الكمي الكتلي (الوزني): التطاير والترسيب

أولاً: طريقة التطاير (حساب ماء التبلر ($X \cdot nH_2O$)

- نسخّن الملح المتهدرت بشدة **حتى تثبت كتلته** (دليل طرد كل ماء التبلر).
- **كتلة ماء التبلر** = كتلة الملح المتهدرت (قبل التسخين) − كتلة الملح الجاف (بعد ثبات الكتلة).
- **% لماء التبلر** = (كتلة ماء التبلر ÷ كتلة الملح المتهدرت) × ١٠٠.
- **إيجاد عدد مولات ماء التبلر (x أو n) في ثانية:**
  n = (18 ÷ (كتلة ماء التبلر) ÷ (كتلة الملح الجاف) ÷ الكتلة المولية للملح الجاف .

ثانياً: طريقة الترسيب

- تحويل المكون المراد تقديره إلى **راسب نقي شحيح الذوبان** ذي تركيب كيميائي معروف وثابت.
- يُفصل الراسب على **ورق ترشيح عديم الرماد** (يحترق تماماً في البوتقة فلا يترك أي رماد يغير كتلة الراسب!).
- **طريقة الحل الثابتة (المقص الموزون):** اكتب المعادلة الموزونة، واعمل علاقة مقص مباشر بين **[المادة المطلوبة بمعاملها]** و**[الراسب بمعامله]**:
  السطر الأول: الكتلة المولية لكل طرف × معامله.
  السطر الثاني: الكتلة بالجرام (س للمجهول، وكتلة الراسب المُعطاة).

٧ الزيتونة النهائية: كل ألوان الرواسب في الباب الثاني + أشهر ٤ رسومات بيانية

اللون	الرواسب التي لها هذا اللون في الباب الثاني	مفتاح الذوبان والتمييز السريع
راسب أبيض	$CaCO_3$, $MgCO_3$ (ع البارد) , $MgCO_3$ (بعد التسخين من البيكربونات) Ag_2SO_3 (يسود بالتسخين) • $AgCl$ (بنفسجي بالضوء) $Ba_3(PO_4)_2$, $BaSO_4$, $PbSO_4$, $CaSO_4$ $Al(OH)_3$ (أبيض جيلاتيني)	• $AgCl$ يذوب بسرعة في النشادر. • $Ba_3(PO_4)_2$ يذوب في HCl ، أما $BaSO_4$ فلا يذوب في HCl ! • $Al(OH)_3$ يذوب في زيادة من $NaOH$ ولا يذوب في النشادر.
أبيض مصفرّ	بروميد الفضة $AgBr$	يصير داكناً بالضوء، و**يذوب ببطء** في النشادر المركز.
أصفر	يوديد الفضة AgI • فوسفات الفضة Ag_3PO_4 • معلّق الكبريت S	Ag_3PO_4 **يذوب** في النشادر و HNO_3 ، أما AgI **لا يذوب** في النشادر!
أسود	CuS , Ag_2S , PbS	CuS يذوب في حمض النيتريك الساخن HNO_3 .
أبيض مخضرّ	هيدروكسيد الحديد الثنائي $Fe(OH)_2$	يذوب في الأحماض المخففة، ولا يذوب في $NaOH$.

اللون	الرواسب التي لها هذا اللون في الباب الثاني	مفتاح الذوبان والتمييز السريع
بني محمرّ جيلاتيني	هيدروكسيد الحديد الثلاثي $Fe(OH)_3$	يذوب في الأحماض المخففة، ولا يذوب في $NaOH$.

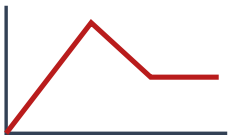
أشهر ٤ رسومات بيانية في امتحانات النظام الجديد (الباب الثاني):

١) وفرة $NaOH$ على $AlCl_3$



كتلة الراسب تزيد ثم تذوب بالكامل وتعود **للصفر** لتكوّن $NaAlO_2$.

٢) وفرة $NaOH$ على خليط $(Al^{3+} + Fe^{3+})$



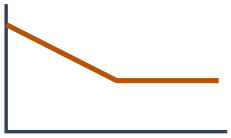
تزيد ثم تقل وتثبت **فوق الصفر** (يذوب $Al(OH)_3$ ويبقى $Fe(OH)_3$).

٣) وفرة NH_4OH على $AlCl_3$



تزيد ثم **تثبت**؛ لأن $Al(OH)_3$ لا يذوب في زيادة من النشادر.

٤) تسخين ملح متهدرت $BaCl_2 \cdot 2H_2O$



كتلة العينة تقل بتبخر الماء ثم **تثبت فوق الصفر** (كتلة الملح الجاف).

٨ دفتر المعادلات الموزونة الكامل للباب الثاني (كتاب المدرسة بالكامل)

١) معادلات مجموعة dil. HCl والغازات

- **الكربونات والبيكربونات + ماء الجير:**

$Na_2CO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}\uparrow$

$NaHCO_{3(s)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}\uparrow$

$Ca(OH)_{2(aq)} + CO_{2(g)} \xrightarrow{(S.T)} CaCO_{3(s)}\downarrow + H_2O_{(l)}$

$CaCO_{3(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \xrightarrow{(L.T)} Ca(HCO_3)_{2(aq)}$

$Na_2CO_{3(aq)} + MgSO_{4(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(aq)} + MgCO_{3(s)}\downarrow$ (ع البارد)

$2NaHCO_{3(aq)} + MgSO_{4(aq)} \rightarrow Na_2SO_{4(aq)} + Mg(HCO_3)_{2(aq)}$

$Mg(HCO_3)_{2(aq)} \xrightarrow{(\Delta)} MgCO_{3(s)}\downarrow + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}\uparrow$

- **الكبريتيت والكبريتيد والثيوكبريتات:**

$Na_2SO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \xrightarrow{(\Delta)} 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + SO_{2(g)}\uparrow$

$K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_{4(conc)} \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$

$Na_2SO_{3(aq)} + 2AgNO_{3(aq)} \rightarrow 2NaNO_{3(aq)} + Ag_2SO_{3(s)}\downarrow$

$Na_2S_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2S_{(g)}\uparrow$

$(CH_3COO)_2Pb_{(aq)} + H_2S_{(g)} \rightarrow 2CH_3COOH_{(aq)} + PbS_{(s)}\downarrow$

$Na_2S_{(aq)} + 2AgNO_{3(aq)} \rightarrow 2NaNO_{3(aq)} + Ag_2S_{(s)}\downarrow$

$Na_2S_2O_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \xrightarrow{(\Delta)} 2NaCl + H_2O + SO_2\uparrow + S_{(s)}\downarrow$

$2Na_2S_2O_{3(aq)} + I_{2(aq)} \rightarrow Na_2S_4O_{6(aq)} + 2NaI_{(aq)}$

- **النيتريت (٣ خطوات أساسية + البرمنجنات):**

$NaNO_{2(s)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + HNO_{2(aq)}$

$AlCl_{3(aq)} + 3NH_4OH_{(aq)} \rightarrow 3NH_4Cl_{(aq)} + Al(OH)_{3(s)}\downarrow$

$AlCl_{3(aq)} + 3NaOH_{(aq)} \rightarrow 3NaCl_{(aq)} + Al(OH)_{3(s)}\downarrow$

$Al(OH)_{3(s)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaAlO_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

$FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Fe(OH)_2\downarrow$ | $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3\downarrow$

$CaCl_2 + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_4Cl + CaCO_3\downarrow$ | $CaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow 2HCl + CaSO_4\downarrow$

$3HNO_{2(aq)} \rightarrow HNO_{3(aq)} + H_2O_{(l)} + 2NO_{(g)}\uparrow$

$2NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)}\uparrow$ (عند فوهة الأنبوبة)

$5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5NaNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$

تريكة الـ ٤ مول الذهبية في مسائل الألومنيوم Al^{3+} :

- لترسيب **١ مول** من أيونات Al^{3+} نحتاج **٣ مول** من $NaOH$.
- لإذابة الراسب المتكون نحتاج **١ مول إضافي** من $NaOH$.
- إذن: لإضافة $NaOH$ إلى محلول ألومنيوم **حتى يختفي الراسب تماماً** نحتاج **٤ مول من $NaOH$ لكل ١ مول من Al^{3+} !** المعادلة الكلية: $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow 3NaCl + NaAlO_2 + 2H_2O$.

٩ تفاصيل مستخبية بين السطور في كتاب المدرسة (عشان ولا حرف يفوتك!)

١) الأدوات المعملية في تجربة المعايرة ووظيفة كل أداة

- **السحاحة (Burette):** أنبوبة مدرجة من أعلى لأسفل، يُوضع بداخلها دائماً **المحلول القياسي** (معلوم التركيز).
- **الماصة (Pipette):** تُستخدم لنقل **حجم معلوم بدقة** من المحلول المراد تقدير تركيزه إلى الدورق.
- **الدورق المخروطي (Conical Flask):** يُوضع فيه **المحلول مجهول التركيز** (معلوم الحجم) + **قطرتان فقط من الدليل المناسب**.
- **علل: نضيف قطرات قليلة فقط من الدليل؟** لأن الأدلة الكيميائية عبارة عن **أحماض أو قواعد عضوية ضعيفة** يتغير لونها بتغير وسط التفاعل، فإضافة كمية كبيرة منها تستهلك جزءاً من المحلول القياسي وتُحدث خطأ في نقطة التعادل!

٢) الكاتيونات التي لها أكثر من راسب في الباب الثاني

- **الفضة الأحادي Ag^+ (له ٦ رواسب كاملة!):** $AgCl$ (أبيض) • $AgBr$ (أبيض مصفر) • AgI (أصفر لا يذوب بالنشادر) • Ag_3PO_4 (أصفر يذوب بالنشادر) • Ag_2SO_3 (أبيض يسود بالتسخين) • Ag_2S (أسود).
- **الرصاص الثنائي Pb^{2+} (له ٣ رواسب):** $PbCl_2$ (أبيض مع HCl) • $PbSO_4$ (أبيض مع الكبريتات) • PbS (أسود مع H_2S).
- **الكالسيوم Ca^{2+} (له راسبان أبيضان):** $CaCO_3$ (مع كربونات الأمونيوم أو CO_2) • $CaSO_4$ (مع $dil.\ H_2SO_4$).

٤) تريكات المعايرة والهواء الجوي في أسئلة المستويات العليا

- **معايرة الكربونات والبيكربونات:** أملاح Na_2CO_3 و $NaHCO_3$ و K_2CO_3 ذات تأثير **قاعدي**؛ فتُعايَر بالأحماض مباشرة وتُعوض عنها في خانة القاعدة (M_b, V_b, n_b) !
- **محاليل تتلف بتركها في الهواء الجوي (تتأكسد بالأكسجين):** محلول $FeSO_4$ (لذلك يُشترط أن تكون حديثة التحضير في الحلقة البنية!)، ومحلول $NaNO_2$ ، ومحلول Na_2SO_3 .
- **متى تستخدم الماء فقط للتمييز بين ملحين صلبين بدون كواشف؟** إذا كان أحدهما يذوب في الماء والآخر شحيح الذوبان (مثل Na_2CO_3 يذوب، و $CaCO_3$ أو $MgCO_3$ لا يذوب!).

٣) أعداد التأكسد والتغيرات الحادثة في تجارب الباب الثاني

- **إخضرار $K_2Cr_2O_7$ بغاز SO_2 :** اختزال الكروم من Cr^{+6} (برتقالي) إلى Cr^{3+} (أخضر)، وتأكسد الكبريت في SO_2 من $+4$ إلى $+6$.
- **زوال لون $KMnO_4$ مع النيتريت:** اختزال المنجنيز من Mn^{+7} (بنفسجي) إلى Mn^{2+} (عديم اللون)، وتأكسد النيتروجين من $+3$ إلى $+5$.
- **زوال لون اليود I_2 مع الثيوكبريتات:** اختزال اليود من 0 إلى -1 في NaI ، وتأكسد الكبريت من متوسط $+2$ إلى $+2.5$ في $Na_2S_4O_6$.
- **انحلال حمض النيتروز $3HNO_2$:** عملية **أكسدة واختزال ذاتي**؛ حيث يتحول N^{+3} إلى N^{+5} في HNO_3 وإلى N^{+2} في NO !